



Fundamentos de Bases de Datos

Facultad de ciencias, UNAM

M.I. Gerardo Avilés Rosas gar@ciencias.unam.mx



Práctica 2

Sistema de Archivos vs. Bases de Datos Enmoladas



Análisis de requerimientos:

Centro de Entretenimiento Familiar.

1. Requerimientos candidatos:

Gestión de Sucursal

- a) Registrar la información de la “Sucursal”.
- b) Gestionar el inventario y estado de las “máquinas recreativas” para cada Sucursal.
- c) Registro de los “juegos” que se encuentran en las máquinas recreativas de cada Sucursal.
 - Destreza, disparos, Velocidad y Ritmo

Gestión de Tarjetas y clientes

- d) Gestionar el acceso de los clientes mediante una “tarjeta de acceso” que permita realizar pagos y acumular puntos.
- e) Registrar información de un “cliente” y asociarlo a una tarjeta de acceso.
- f) Registro de cada “recarga” realizada.

Premios

- g) Gestionar los “premios” disponibles para los jugadores.
- h) Gestionar el “canje” de puntos por premios.

Empleados

- i) Gestión y registro de información personal de los “empleados”

- gerente, cajero, encargado de premios y técnicos.
- j) Registrar los “mantenimientos” realizados a las máquinas recreativas.

2. Contexto del sistema:

La empresa pide que el sistema refleje las interacciones que existen entre diferentes individuos y objetos esenciales del Centro de Entretenimiento Familiar.

Primeramente, los Clientes/Jugadores, juegan diferentes Juegos en las Máquinas disponibles en cada Sucursal del centro. Estas interacciones se ven registradas en las tarjetas y dependiendo de sus rendimientos en estos Juegos pueden obtener Premios u otros beneficios en el Centro. Para que esto pueda ocurrir, los Empleados, Trabajadores del Centro, cumplen diferentes roles en relación a los Clientes y Máquinas. A continuación, se presentan las posibles entidades, sus atributos y relaciones entre ellas, que pudieron ser extraídas del texto:

ENTIDADES:

Sucursal:

1. Nombre de la sucursal
2. Dirección completa de la sucursal.
 - a. Calle.
 - b. Número interior.
 - c. Número exterior.
 - d. Colonia.
 - e. Estado.
3. Teléfono
4. Horarios.
 - a. HorarioInicio
 - b. HorarioFinal
5. IdSucursal.

Máquina:

1. Estado (tipos: activo, fuera de servicio, mantenimiento).
-

Juego:

1. Nombre del juego.
 2. Tipo de juego.
 3. Costo.
-

Premio:

1. IdPremio
 2. Nombre
 3. Rango de Edad
 4. Categoría
 5. Valor aproximado
 6. Puntos para canjearlo
 7. Cantidad
-

Clientes:

1. IdCliente
 2. IdTarjeta
 3. Nombre Completo
 - a. Nombre.
 - b. Apellido materno.
 - c. Apellido paterno.
 4. Fecha de Nacimiento
 5. Edad
 6. Sexo (tipos: masculino, femenino, no binario)
 7. Correos Electrónicos
 8. Teléfonos
 9. Cantidad de puntos
 10. Tiempo de Juego
 - a. Fecha
 - b. Hora
 11. Visitas
 12. Categoría (normal, VIP)
 13. IdPremio
-

Tarjetas:

1. IdTarjeta
 2. Juegos (al que puede acceder con la tarjeta)
 3. Puntos ganados
 4. Saldo
-

Empleado:

1. RFC
 2. CURP
 3. NombreCompleto
 - a. Nombre
 - b. ApellidoPaterno
 - c. ApellidoMaterno
 4. FechaNacimiento
 5. Telefonos
 6. Correos
 7. FechaContratación
 8. Salario
 9. Tipo de empleados:
 - a. Gerente
 - i. CedulaProfesional
 - b. Cajero
 - i. Horario (7:00 - 15:00 hrs ó 15:00 - 23:00 hrs)
 - c. Encargado de Premios
 - i. Horario (7:00 - 15:00 hrs ó 15:00 - 23:00 hrs)
 - d. Técnicos
 - i. Especialidad
 - ii. Certificaciones
-

Ahora continuamos con las relaciones que pudieron ser observadas entre dichas entidades:

RELACIONES:

El **Cliente** juega el **Juego**.

El **Cliente** puede *obtener* puntos después de jugar un **juego**.

El **Cliente** puede *recargar* la **Tarjeta**.

Una **Tarjeta** se *asocia* a un **Cliente**.

Una **Sucursal** *dispone* de varias **Máquinas**.

A una **Máquina** le *corresponde* un **Juego**.

En una **Sucursal** existe un **Juego**

Un **Cliente** puede *canjear* sus puntos por **Premios**

El **Gerente** administra una **Sucursal**.

El **Cajero** vende y recarga **Tarjetas**.

El **Encargado de premios** procesa canjes (verifica los puntos del jugador y entrega premios).

El **Técnico** realiza reportes de mantenimientos sobre las **Máquinas**.

3. Requerimientos funcionales.

Y Requerimientos no funcionales asociados a los requerimientos funcionales.

En el archivo proporcionado, se extrajeron los siguientes puntos que en general describen el flujo de trabajo de la organización:

Para las Sucursales:

- a) El sistema debe almacenar y gestionar la información de las sucursales.
 - i) REQUERIMIENTO: Esto debe incluir nombre, dirección completa (calle, número interior, número exterior, colonia y estado), teléfono y horarios.
 - b) El sistema debe catalogar los juegos que posee el centro
 - i) REQUERIMIENTO: Se deben almacenar nombre del juego, tipo de juego y costo.
 - c) El sistema debe administrar el inventario de máquinas por sucursal, vinculándose a un juego determinado y registrando su estado.
 - i) REQUERIMIENTO: Los estados que puede tener una máquina son: Activo, fuera de servicio o mantenimiento.
-

Gestión de Clientes y Tarjetas

- a) El sistema debe registrar a los clientes.
 - i) REQUERIMIENTO: La captura de los datos debe incluir: nombre completo (nombre, apellido paterno, y apellido materno), fecha de nacimiento, edad, sexo (masculino, femenino, no binario), correos electrónicos, y teléfonos.
 - b) El sistema debe procesar la compra de una tarjeta y asociarla a un cliente registrado, para dar acceso a los juegos y contabilizar los puntos ganados de forma digital.
 - i) REQUERIMIENTO: El costo de la tarjeta es de \$20.00 MXN, además se debe hacer una recarga de \$10.00 MXN a dicha tarjeta.
 - c) El sistema debe registrar cada recarga de saldo capturando tarjeta a la que se dió la recarga, monto a abonar, fecha, hora, sucursal donde se realizó el pago, y el método de abono (efectivo, tarjeta de crédito o débito, o Paypal).
 - i) RESTRICCIÓN: Solo se pueden recargar cantidades múltiples de 10 en las tarjetas. Esto es resultado de que el costo de los juegos es una cantidad positiva múltiplo de 10.
-

Gestión de Partidas y Puntajes

- a) El sistema debe registrar las partidas al finalizar el juego.
 - i) REQUERIMIENTO: Al finalizar la partida, se debe guardar el puntaje, la cantidad de puntos ganados, la fecha y hora.
 - ii) REQUERIMIENTO: Si el cliente es VIP gana un 10% más puntos.
 - iii) REQUERIMIENTO: Los juegos de destreza y disparos dan un punto por cada caso de éxito (disparo acertado, canasta, etc.).
 - iv) RESTRICCIÓN: Los juegos de velocidad y ritmo otorgan 20 puntos siempre y cuando el puntaje resultante del jugador quede dentro de los primeros 5 lugares.
- b) Se considera una visita cuando el cliente usa su tarjeta en una misma sucursal.
 - i) REQUERIMIENTO: El sistema debe registrar el uso de la tarjeta en una sucursal durante un día determinado para poder contabilizar la visita y evaluar la condición de VIP (categoría de cliente).
 - ii) REQUERIMIENTO: Si el número de visitas de un jugador es mayor de 10 en un mismo mes, se le otorgará el VIP el siguiente mes. Para conservar el VIP, debe cumplir nuevamente con un mínimo de 10 visitas durante el mes.

Gestión de Inventario de Premios y Canjes

- a) El sistema debe controlar el inventario de premios por sucursal.
 - i) REQUERIMIENTO: De un premio se debe almacenar nombre, categoría, rango de edad, valor aproximado, puntos necesarios para canjearlo, y cantidad disponible.
- b) El sistema debe procesar los canjes registrando.
 - i) REQUERIMIENTO: El canje debe incluir: El premio obtenido, la sucursal donde se realizó el canje, la fecha y hora, la cantidad de premios obtenidos y el número de puntos utilizados (que se descontarán de los puntos del cliente).
 - ii) REQUERIMIENTO: Deben existir 3 categorías para los premios:
 - 1) Premios bajos: Con un valor de entre 20 a 1,000 puntos.
 - 2) Premios medios: Con un valor de entre 1,001 a 3,999 puntos.
 - 3) Premios grandes: Con un valor de entre 4,000 a 10,000 puntos.
 - iii) REQUERIMIENTO: Los premios que se pueden otorgar varían según la edad:
 - 1) 3-12 Infantil
 - 2) 3-17 Juvenil
 - 3) 18+ Adulto

Gestión de Personal y Mantenimiento

- a) El sistema debe registrar al personal.
 - i) REQUERIMIENTO: Se debe almacenar la RFC, CURP, nombre completo (nombre, apellido paterno, y apellido materno), fecha de nacimiento, teléfonos, correos, fecha de contratación y salario de cada empleado.
- b) El sistema debe capturar atributos específicos según el tipo de empleado.
 - i) REQUERIMIENTO: Para los gerentes su cédula profesional, para los cajeros y encargados de premios el horario de trabajo y para los técnicos su área de especialidad, y certificaciones (técnicos).
 - ii) RESTRICCIÓN: Para los cajeros y encargados de premios los únicos horarios disponibles son de 7 a.m. a 3 p.m. o bien de 3 p.m. a 11 p.m.
- c) El sistema debe registrar el historial de mantenimiento a las máquinas por parte de los técnicos.

- i) REQUERIMIENTO: Para el historial se debe capturar: fecha, tipo de mantenimiento, y descripción del problema.

4. Requerimientos no funcionales

NO asociados a los requerimientos funcionales.

- Se utilizará el modelo relacional para el diseño de la base de datos.
- Se utilizará PostgreSQL para la implementación de la base de datos.
- La base de datos operará 24/7 los 365 días del año
- La base de datos debe ser eficiente, evitando largos tiempos de espera.
- La base de datos debe ser capaz de procesar varias transacciones simultáneas (como recargas, canjes,etc..).
- La base de datos no permitirá el acceso de empleados no autorizados a información que no les corresponda.

Preguntas:

1. Menciona 5 diferencias entre almacenar la información utilizando un sistema de archivos a almacenarla utilizando una base de datos.

- I. Si almacenamos información usando sistema de archivos la estructura que adquiere nuestros datos es jerárquica, árbol de directorios. Mientras que hacer uso de base de datos para administrar información adhiere más capacidades, explicaciones, la información al momento de mostrarse ante el usuario. Como por ejemplo una visión más clara de las relaciones que existen entre diferentes entidades.
- II. El sistema de archivos es un método o estructura de datos que el sistema operativo utiliza para darle seguimiento a la posición de un archivo en el disco, mientras que una base de datos la emplean los usuarios que desean manipular, relacionar y controlar información más compleja.
- III. Aunque es posible buscar información concreta en un sistema de archivos usando el buscador del sistema operativo, a diferencia de una base de datos, las operaciones pierden rapidez a medida que crece el volumen, la categorización y las relaciones de los datos. Esto pasa porque el sistema de archivos no está diseñado para soportar grandes volúmenes de información.
- IV. En comparación con una base de datos, el sistema de archivos no posee tantas herramientas integradas para manipular, proteger o respaldar la información de forma segura.
- V. A diferencia de una base de datos, el sistema de archivos no estructura los datos de forma automática para garantizar su consistencia. Para lograr esto se necesita desarrollar programas adicionales, tal como se ve en el desarrollo de nuestra Práctica 02.
- VI. BONUS: En los sistemas de archivo es difícil lograr distintas vistas para distintos usuarios, es decir, que cada usuario tenga acceso y pueda hacer cosas distintas con los datos. Un ejemplo puede ser un archivo .xlsx (una hoja de cálculo). Cualquiera que acceda al archivo puede editar y observar todos los datos en las celdas. Esto no siempre es deseable.

2. Describe cual es más conveniente utilizar (sistema de archivos o base de datos).

Considerando las diferencias mencionadas y visualizando las estadísticas de uso en grandes empresas y proyectos, es claro que, por conveniencia, la base de datos supera por mucho al sistema de archivos. Sin embargo, no hay que negar que para aplicaciones no tan grandes (como nuestra Práctica 02) ,empresas pequeñas o individuos, el sistema de archivos sigue siendo una solución totalmente válida.